

Guía de ejercicios: Mapas de Karnaugh

El presente apunte es un material extra que brinda la materia para la práctica de contenidos vistos en el módulo, a partir de ejercicios. La realización de estos será beneficiosa para la preparación previa a las instancias evaluativas. No obstante, no se trata de una actividad entregable, por lo tanto, su resolución no será solicitada ni evaluada como tal.

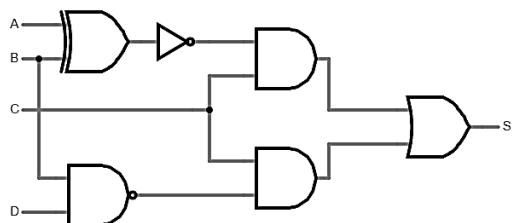
1. Dadas las siguientes funciones lógicas:

- Escribir la función en la forma canónica como suma de productos (minitérminos).
- Hallar la o las expresiones mínimas, utilizando mapas de Karnaugh (por minitérminos).

- a) $f(A, B, C) = \bar{A} + \bar{B} + ABC$
- b) $f(A, B, C, D) = A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$
- c) $f(A, B, C) = (\bar{A} + ABC) + (\bar{A} + ABC) + (A + \bar{A}BC)$
- d) $f(A, B, C) = ABC + A(\bar{B}\bar{C}) + \bar{A}BC$
- e) $f(A, B, C) = \bar{A}BC + AB + BC + \bar{A}\bar{B}C$
- f) $f(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{D} + BC\bar{D} + \bar{B}CD + A\bar{C}D$

2. Dado el siguiente circuito lógico:

- Escribir la función $f(A, B, C, D)$.
- Hallar una expresión mínima como SOP (suma de productos), utilizando mapas de Karnaugh.
- Hallar una expresión mínima por maxitérminos, utilizando mapas de Karnaugh.



Dada la función lógica:

$$f(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{D} + A\bar{C}D + \bar{A}BD + AB\bar{C} + ABD$$

- Realizar la tabla que cumple con la función.
- Hallar una expresión mínima de la función utilizando mapas de Karnaugh.

3. Dadas las siguientes funciones lógicas

- Hallar una expresión mínima, utilizando mapas de Karnaugh.
 - Marcar todos los implicants y señale aquellos que son esenciales.
- $f(A, B, C) = \sum_m(0,2,4,5,7)$
 - $f(A, B, C) = \prod_M(0,2,6,7)$
 - $f(A, B, C, D) = \sum_m(0,1,2,3,8,9,10,11,13,15)$
 - $f(A, B, C, D) = \sum_m(0,2,4,8,9,10,12,13,14,15)$
 - $f(A, B, C, D) = \sum_m(0,1,4,5,6,7,10,14,15)$
 - $f(A, B, C, D) = \sum_m(1,3,4,5,9,11,13,15)$
 - $f(A, B, C, D) = \sum_m(0,6,8,9,10,12,13)$

4. Dado la función lógica:

$$f(A, B, C, D) = \sum_m(1,3,4,5,6,9,11,12,13,14)$$

- Hallar una expresión mínima de la función utilizando mapas de Karnaugh.
- Marcar todos los implicants primos e indicar cuales de esos son esenciales.

5. Dadas las siguientes funciones lógicas:

- Hallar una expresión mínima, utilizando mapas de Karnaugh (*recordar: $d()$ son los valores don't care o redundantes X*).
- $f(A, B, C, D) = \sum_m(0,1,4,5,10,13,14,15) + d(9,11)$
 - $f(A, B, C, D) = \sum_m(2,3,6,7,10) + d(5,14)$

6. Se tienen 8 teclas que van del 000 al 111. Se quiere un circuito mínimo en el que la salida sea '1' cuando la tecla seleccionada tenga un número impar de variables en uno.
- Escribir la tabla de verdad y la función lógica correspondiente. Vea como podría realizarlo con la compuerta X-OR.
7. Se quiere implementar un circuito que pueda recibir 10 números que van desde el 0 (0000) al 9 (1001), que cuando se reciba un número impar la salida sea '1'.
- Escribir la tabla de verdad y la función lógica correspondiente. Si es posible, escribir una expresión mínima y realizar el diagrama lógico.